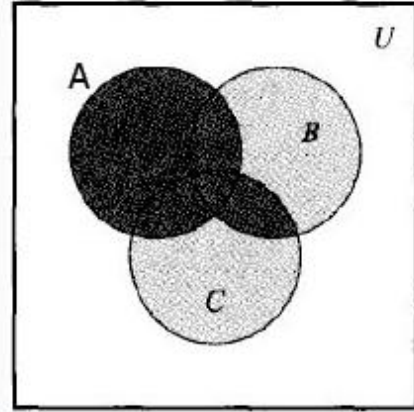


اختبار نهاية الفصل لمادة الرياضيات المتقطعة ITC100 لفصل خريف 2010

Question 1



المنطقة السوداء في الرسم التالي هي ناتج تطبيق اي من العمليات التالية:

- a) $(A \cup B) \cap (A \cup C)$
- b) $(A \cap B) \cup (A \cap C)$
- c) $A \cap (A \cup C)$
- d) $B \cap (A \cup C)$

Answers

- a ☐
- d ☐
- b ☐
- c ☐

Question 2

بتطبيق قانون دي مورغان على المقولة التالية $-2 < x < 7$

Answers

- ☐ $-2 < x < 7$
- ☐ $-2 \Rightarrow x \geq 7$
- ☐ $-2 \Rightarrow x \text{ أو } x \geq 7$
- ☐ $-2 < x \text{ أو } x < 7$

Question 3

ناتج الجداء الديكارتي للمجموعتين
 $A = \{ k, m \}$
 $B = \{ 0, 1 \}$

Answers

- ☐ $\{(0,k),(0,m),(1,k),(1,m)\}$
- ☐ $\{(1,k),(1,m)\}$
- ☐ $\{\{0,k\},\{0,m\},\{1,k\},\{1,m\}\}$
- ☐ $\{(0,k),(1,m)\}$

Question 4

كم سلسلة بـ ٧ طولها ٧ تحتوي على أربعة اصفار متتالية أو ثلاثة واحدات متتالية

Answers

- ٦٨ ☐
- ٦٤ ☐
- ٦٦ ☐
- ١٢٨ ☐

Question 5

ان ناتج العلاقة التالية $p \vee (p \wedge \sim q)$ هو

Answers

- $q \sim$ ☐
- q ☐
- p ☐
- $p \sim$ ☐

Question 6

بفرض لدينا التابع الاقتراحي التالي المعرف على مجموعة الاعداد الحقيقية

$$P(x, y) : x * y = 6$$

حدد أي من العبارات التالية صحيحة

- a) $\forall x \exists y P(x, y)$
- b) $\forall x \forall y P(x, y)$
- c) $\exists x \forall y P(x, y)$
- d) $\exists x \exists y P(x, y)$

Answers

- a, b ☐
- a, d ☐
- c, d ☐
- b, c ☐

Question 7

13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ص	ش	س	ز	ر	ذ	د	خ	ح	ج	ث	ت	ب	أ
27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14
ي	و	ه	ن	م	ل	ك	ق	ف	غ	ع	ظ	ط	ض

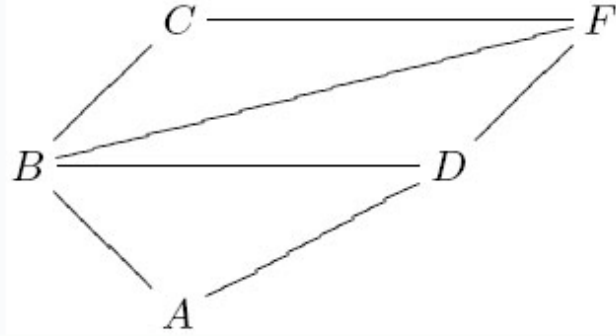
في شفرة قبصر ماهو تشفير الكلمة "قلم"

Answers

- ☐ مهور
- ☐ منه
- ☐ عقق
- ☐ نهوي

Question 8

كم ضلعاً نحتاج لإضافته إلى البيان التالي كي يصبح بياناً كاملاً؟

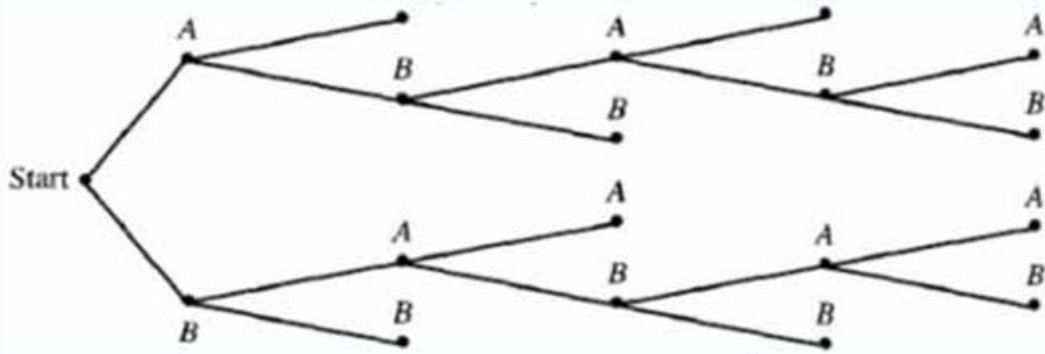


Answers

- ☐ 3
☐ 2
☐ 4

Question 9

الرسم المبين في الشكل يبين رسم شجري لنتائج مسابقة بين فريقين. ويربح المسابقة الفريق الذي يفوز أولاً أما بمبارتين متتاليتين أو ثلاثة مباريات بالمجموع (بغض النظر عن ترتيب المباريات الثلاث). كم عدد المرات التي يمكن أن تنتهي بها المسابقة؟



Answers

- ☐ ١٠
☐ ٦
☐ ٤
☐ ٥

Question 10

الجدول التالي يبين حجة ذات فرضيتين (العمود الثالث والرابع من اليمين) واستنتاج (العمود الخامس). هل الحجة صالحة؟

		الفرضيات		الاستنتاج
p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$p \vee q$
T	T	T	T	T
T	F	F	T	T
F	T	T	F	T
F	F	T	T	F

Answers

- ☐ لا ليست صالحة على السطرين الأول والرابع
☐ نعم صالحة اعتماداً على الأسطر الأربعة
☐ نعم صالحة على السطرين الأول والثالث
☐ لا ليست صالحة اعتماداً على الأسطر الأربعة

Question 11

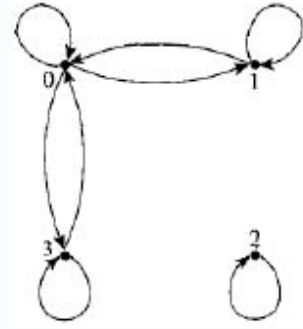
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

اي من العلاقات التالية يمكن أن تتمثل بالمصفوفة السابقة علما انها معرفة على المجموعة $\{0, 1, 2, 3\}$

Answers

- ☐ $\{(2,3), (3,2), (1,2), (0,2)\}$
- ☐ $\{(1,3), (3,2), (1,2), (2,0)\}$
- ☐ $\{(3,2), (2,3), (1,1), (2,0)\}$
- ☐ $\{(1,3), (3,2), (1,1), (0,2)\}$

Question 12



لتكن العلاقة المعرفة بالرسم المبين في الشكل على المجموعة $\{0, 1, 2, 3\}$. اي من الخواص التالية محققة في العلاقة:

Answers

- ☐ متماثلة ومنعكسة ومتعدية
- ☐ متماثلة و متعدية
- ☐ منعكسة ومتعدية
- ☐ متماثلة ومنعكسة

Question 13

لبرهان المقولة "جاء اي عددان متتاليين هو عدد زوجي" نستخدم:

Answers

- ☐ البرهان غير المباشر
- ☐ البرهان بالتقضى
- ☐ البرهان المباشر
- ☐ البرهان بالاستقراء

Question 14

ان نفي المقولة "إذا كانت سعاد هي ام أحمد فان سميرة هي بنت عمه" هو " إذا كانت سعاد هي ام احمد فان سميرة هي ليست بنت عمه"

Answers

- ☐ صحيح
- ☐ خطأ

Question 15

ما هو عدد أضلاع رسم درجات رؤوسه هي

٧, ٢, ٢, ٢, ٠, ٢

Answers

- ☐ 5
- ☐ 15
- ☐ 8
- ☐ ليس أي من الأعداد السابقة

ادعوا لى بالدرجات العالية والتوفيق

بالتوفيق للجميع

Ahmad

Sai441@hotmail.com